# 7 - Statistiques - livre p 206 / 217

## A. Calculer une moyenne pondérée

Exemple : moyenne de la série 8; 8; 3 ; 3 ; 3. $moyenne = \frac{8+8+3+3+3}{5}$

Dans une série, certaines valeurs peuvent apparaître de nombreuses fois.
On utilise alors la formule de la moyenne pondérée pour calculer la moyenne.

$$\text{moyenne pondérée} = \frac{somme\ des\ produits\ (valeur \times effectif)}{effectif\ total}$$

Exemple : Voici la répartition d'une équipe de football selon l'âge des joueurs

| **Age des joueurs** | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| **Nombre de joueurs** | 4 | 8 | 10 | 3 |

L'effectif total est $4 + 8 + 10 + 3 = 25$

Moyenne = $\frac{11 \times 4 + 12 \times 8 + 13 \times 10 + 14 \times 3}{25} = \frac{44 + 96 + 130 + 42}{25} = \frac{312}{25} = 12{,}48$

La moyenne d'âge de l'équipe est de 12,5 ans

## B. Déterminer la médiane d'une série

**Définition :** La médiane d'une série de valeurs est la valeur qui partage la série en deux :
- au moins la moitié des valeurs sont inférieures ou égales à la médiane et
- au moins la moitié des valeurs sont supérieures ou égales à la médiane.

Exemple : moyenne de la série 8; 12; 15 ; 4 ; 18.
On classe les valeurs dans l'ordre croissant : 4 ; 8 ; 12 ; 15 ; 18
→ la médiane est 12

**Méthode :** Si l'effectif est pair, on fait la moyenne des deux valeurs du milieu
Exemple : médiane de la série 1 ; 13 ; 7 ; 4 ; 17 ; 15
On classe dans l'ordre croissant : 1 ; 4 ; 7 ; 13 ; 15 ; 17
Les deux valeurs du milieu sont : 7 et 13
On fait la moyenne $\frac{7+13}{2} = \frac{20}{2} = 10$ → la médiane est 10

## C. Déterminer l'étendue d'une série

**Définition :** L'étendue d'une série statistique est la différence entre la plus grande et la plus petite des valeurs de la série.
Exemple :
L'étendue de la série 8; 12; 15 ; 4 ; 18 est : $18 - 4 = 14$
L'étendue de l'âge des joueurs de l'équipe de foot est de $14 - 11 = 3$